第十二讲（设计洪水一）课后作业参考答案和部分总结

计算题

某水库坝址上游有一水文站，控制流域面积为360 km^2。该站有1956~1978年的实测洪水资料，其洪峰流量系列见下表。此外，还有历史洪水调查资料如下：

1) 1894年曾发生过 4095m^3/s的大洪水，是文献考证期 1729年以来最大的一次。
2) 1896年曾发生过洪峰流量为 3470m^3/s的大洪水，为 1729年以来的仅次于 1894年的大洪水。
3) 1917年曾发生过洪峰流量为 3100m^3/s的大洪水，为调查期 80年以来最大的一次洪水。

试推求防洪标准为 P=1%(百年一遇)的设计洪峰流量。

洪峰流量系列表（单位： m^3/s）

年	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
洪峰流量 m^3/s	1450	68	1820	690	143	57.3	1750	116	625	119	169	124
年	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	—
洪峰流量 m^3/s	42.6	896	99.6	31.2	304	180	358	106	131	327	894	—

【解答】

（1）计算经验频率

首先，绘制出年份-洪峰流量柱形图（图 1），标出相应文献考证期 N、调查期 N'、实测期 n。

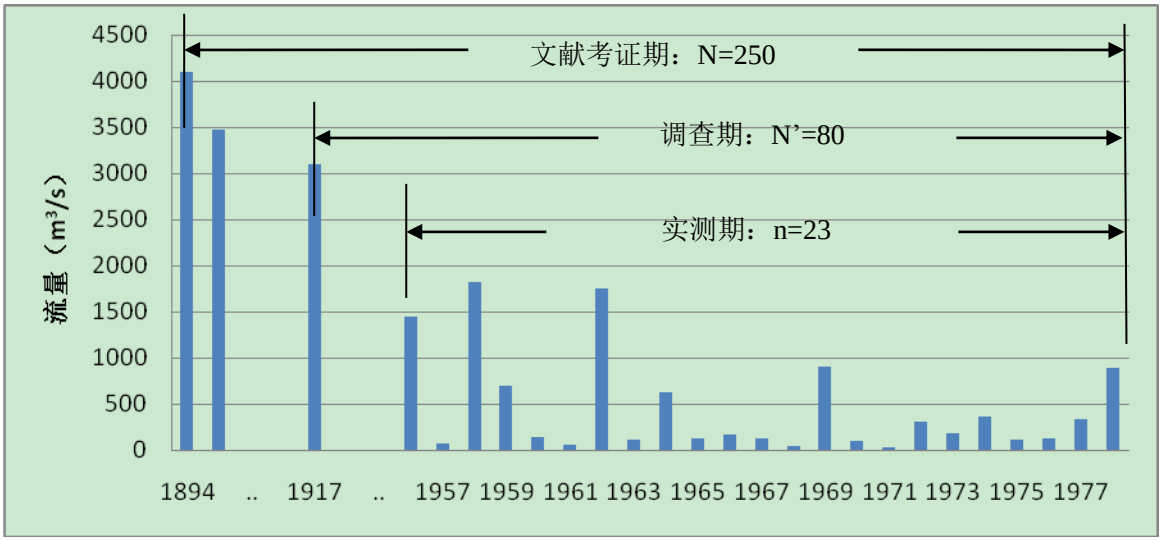


图 1：年份-洪峰流量柱形图

由题意，此序列为不连序系列。用两种计算方式，确定洪水频率，计算公式如表 1 所示：

表 1：洪水频率计算公式

时期	时段长	从大到小排序	独立样本法	统一样本法
考证期	N=250	M=1	$P_M=M/(N+1)$	
		M=2		

调查期	N’=80	M’=1,l’=0,α’=2	$P_{M'}=M'/(N'+1)$	$P_{M'}=P_{M\alpha'}+(1-P_{M\alpha'})(M'-l')/(N'-l'+1)$
实测期	N=23	m ,l=0,α=3	$P_m=m/(n+1)$	$P_m=P_{M'\alpha}+(1-P_{M'\alpha})(m-l)/(n-l+1)$

根据以上公式，计算得到各年洪峰流量的经验频率如所示：

表 2：各年洪峰流量对应经验频率

序　号		年份排序	流　量(m^3/s)	经验频率（%）	
				统一样本法	独立样本法
文献考证期	1	1894	4095.0	0.40	0.40
	2	1896	3470.0	0.80	0.80
调查期	1	1917	3100.0	2.02	1.23
实测期	1	1958	1820.0	6.11	4.17
	2	1962	1750.0	10.19	8.33
	3	1956	1450.0	14.27	12.50
	4	1969	896.0	18.35	16.67
	5	1978	894.0	22.43	20.83
	6	1959	690.0	26.51	25.00
	7	1964	625.0	30.59	29.17
	8	1974	358.0	34.67	33.33
	9	1977	327.0	38.75	37.50
	10	1972	304.0	42.83	41.67
	11	1973	180.0	46.91	45.83
	12	1966	169.0	50.99	50.00
	13	1960	143.0	55.07	54.17
	14	1976	131.0	59.15	58.33
	15	1967	124.0	63.23	62.50
	16	1965	119.0	67.31	66.67
	17	1963	116.0	71.39	70.83
	18	1975	106.0	75.47	75.00
	19	1970	99.6	79.55	79.17
	20	1957	68.0	83.63	83.33
	21	1961	57.3	87.71	87.50
	22	1968	42.6	91.79	91.67
	23	1971	31.2	95.87	95.83

（2）洪水频率曲线统计参数估计和确定

采用 P-III 型曲线，按照不连续系列矩法计算公式计算参数初值：

$$\overline{Q}_m=\frac{1}{N}[\sum_{j=1}^{\alpha}Q_{mj}+\frac{N-\alpha}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}Q_{mi}]$$

$$=\frac{1}{250}(4095+3470+3100+\frac{250-3}{23-0}\times 10500.7)$$

$$=493.73m^3/s$$

$$C_V=\frac{1}{\overline{Q}_m}\sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\sum_{i=1}^{a}(Q_{mi}-\overline{Q}_m)^2+\frac{N-a}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}(Q_{mi}-\overline{Q}_m)^2\right]}$$

$$=\frac{1}{493.73}\sqrt{\frac{1}{250-1}(28619972.04+\frac{250-3}{23-0}\times 6684774.625)}$$

$$=\frac{635.02}{493.73}=1.2862\approx 1.29$$

由于变差系数较大，参考课件 C_S=(2~3)C_V，此处固定 C_S=2.5C_V，并不再调整。

部分同学没有附上（计算的）流量频率曲线，应注意：设计洪水中此步不可缺少！

采用适线法对以上参数进行调整。这里推荐水文适线软件（武汉大学），界面如下。

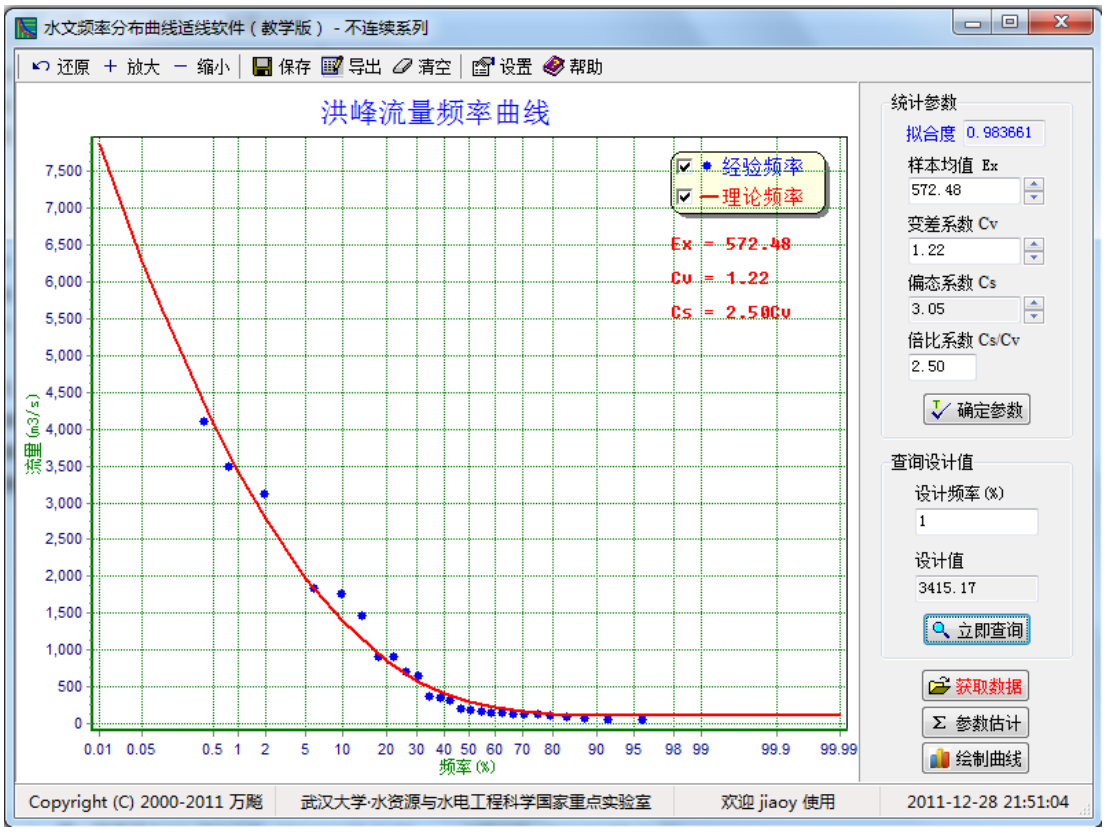


图 2：统一样本法计算概率配线结果

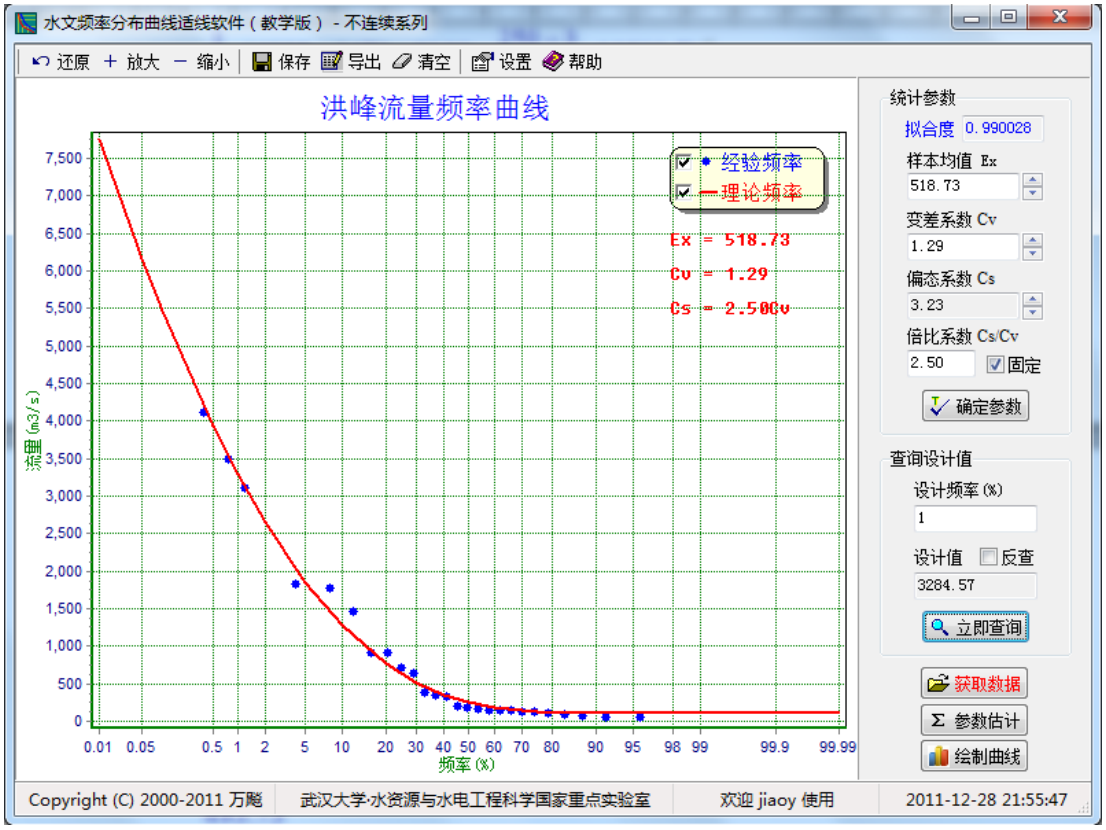


图 3：独立样本法计算概率配线结果

也可以对 C_S 也进行调整。两种方式，配线拟合结果不同，此处我们仅对于使用独立样本法计算概率的配线结果进行之后的计算。

根据配线结果，$\overline{Q}_m = 518.73(m^3/s)$，$C_V = 1.29$，$C_S = 2.5C_V = 3.23$。

（3）推求 P=1%的设计洪峰流量

由 P=1%，$C_V = 1.29$，$C_S = 2.5C_V$，查附表并进行线性插值计算，得：$K_{1\%} = 6.33$。则 P =1%的设计洪峰流量为：$Q_{m,1\%} = K_P \times \overline{Q}_m = 6.33 \times 518.73 = 3283.6 m^3/s$

（***以下步骤在作业中不做要求***）

（4）抽样误差计算

当 P=0.1%, Cs＝3.23，由诺模图查得 B=9.4。B 值诺模图参阅下表：

表 3：B 值诺模图

频率（%）	B 值							
	Cs=0.5	Cs=1.0	Cs=1.5	Cs=2.0	Cs=2.5	Cs=3.0	Cs=3.5	Cs=4.0
0.01	9.0	11.2	13.8	16.8	20.2	24.3	28.6	32.8
0.02	8.2	10.3	12.6	15.3	18.4	22.0	25.6	28.4
0.05	7.2	9.0	11.1	13.2	15.8	19.0	22.2	25.0
0.1	6.4	8.0	9.8	11.6	13.9	16.4	19.2	21.6
0.2	5.6	7.0	8.4	10.0	11.9	14.0	16.2	18.3
0.3	5.1	6.4	7.6	9.1	10.8	12.6	14.7	16.2
0.5	4.6	5.6	6.8	8.0	9.5	11.0	12.7	14.2
1	3.8	4.8	5.6	6.6	7.8	8.8	10.0	11.2
2	3.1	3.8	4.5	5.2	6.0	6.7	7.5	8.4
3	2.7	3.3	3.9	4.4	5.1	5.6	6.1	6.8
4	2.4	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.2	5.7
5	2.3	2.7	3.1	3.5	4.0	4.3	4.7	5.1

代入公式有：

$$\sigma_{Q_{m,1\%}} = \frac{\bar{Q}_m C_V}{\sqrt{n'}} B = \frac{518.73 \times 1.29}{\sqrt{23 + (0.4+0.3) \times (250-23)}} \times 9.4 = 466.38 m^3/s$$

其中，折算年数 n’计算时，有三场调查洪水，取 c=0.4，d=0.3。

（5）计算安全修正值

$$\Delta Q_{m1\%} = \alpha \times \sigma_{Q_{m,1\%}} = 0.7 \times 466.38 = 326.47 m^3/s$$

检验：$\dfrac{\Delta Q_{m,1\%}}{Q_{m,1\%}} = \dfrac{326.47}{3283.6} = 9.94\% < 20\%$

因此：$Q_{m,1\%}' = Q_{m,1\%} + \Delta Q_{m,1\%} = 3283.6 + 326.47 = 3610.17 m^3/s$